



Colles 14 | Semaine 16 | 12 janvier

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Électrocinétique 3 - E3 - Oscillateurs harmoniques

App. 1 et 2 de la fiche de cours.



lien E3

■ Optique 3 - O3 - Instruments optiques

App. 1 à 5 de la fiche de cours.

⚠ - le cours n'est pas fini - application 6 non faite, notion de profondeur de champ non traitée.



lien O3

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Électrocinétique : chapitre E3 - oscillateurs harmoniques**

- Déterminer l'équation différentielle d'un circuit électronique linéaire ;
- La résoudre dans le cas d'un ordre 1 et d'un ordre 2 harmonique (sans terme dissipatif) ;
- Déterminer les conditions initiales à l'aide des théorèmes de continuité ;
- Utiliser les schémas équivalents en régime permanent.



lien TD-E3

Note pour les colleurs :

- La mise en équation d'un circuit est parfois délicate pour les élèves, vous pouvez passer du temps dessus.

■ Optique : chapitre O3 - instruments optiques

lien TD-O3

- Étude de système à plusieurs lentilles : tracé de rayon, grandissement, relation de conjugaison de Descartes ;
- Modèle de l'œil : punctum proximum, punctum remotum, pouvoir séparateur ;
- Système afocal ;

Note pour les colleurs :

- la notion de profondeur de champ n'a pas encore été vue ;
- la relation de conjugaison de *Descartes* n'est officiellement pas à connaître par cœur (mais les élèves doivent pouvoir s'en servir), vous pouvez la rappeler ; celle de *Newton* n'est pas au programme, vous pouvez la donner si vous avez besoin dans un exercice ;